

2.6.2 ブラケットと内積の関係

実はブラケットと内積には密接な関係があります。 $|\varphi\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ 、 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ とすると、

$$\langle\varphi, \psi\rangle = \begin{pmatrix} a_1^* & a_2^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \langle\varphi|\psi\rangle$$

となります。記法が似ていますが、一番左の式が内積で、一番右の式がブラケットの積です。一番右の式のブラケットの積のところに「|」が2個ありますが、1個省略して $\langle\varphi|\psi\rangle$ とも書きます。この記法を使うことで、内積をブラケット記法で表せます。

$$\langle\varphi, \psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle$$

そのため、 $\langle\varphi|\psi\rangle$ も内積と呼びます。

2.6.3 内積の性質

内積を計算するときに頻繁に利用する定理を紹介します。

定理 2.6

$\varphi, \varphi_1, \varphi_2$ と ψ, ψ_1, ψ_2 をベクトルとし、 z を複素数とする。
このとき、次の式が成り立つ。

- (1) $\langle\varphi_1 + \varphi_2|\psi\rangle = \langle\varphi_1|\psi\rangle + \langle\varphi_2|\psi\rangle$
- (2) $\langle\varphi|\psi_1 + \psi_2\rangle = \langle\varphi|\psi_1\rangle + \langle\varphi|\psi_2\rangle$
- (3) $\langle z\varphi|\psi\rangle = z^* \langle\varphi|\psi\rangle$ (前に出した z が複素共役になる点に注意)
- (4) $\langle\varphi|z\psi\rangle = z \langle\varphi|\psi\rangle$
- (5) $\langle\varphi|\psi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^*$ (順番を入れ替えると複素共役になる)
- (6) $\langle\varphi|\varphi\rangle \geq 0$ であり、 $\langle\varphi|\varphi\rangle = 0$ のときに限り $\langle\varphi|\varphi\rangle = 0$ になる。

証明は省略しますが、ぜひ実際に証明してみてください。

2.6.4 内積の応用

内積を応用し、第3章で量子状態の区別に関する説明で利用する、次の定理を紹介します。

定理 2.7

複素数 z が $|z|=1$ を満たすとする。このとき、次の式が成り立つ。

$$|\langle\varphi|z\psi\rangle|^2 = |\langle\varphi|\psi\rangle|^2$$

$$\begin{aligned} |\langle\varphi|z\psi\rangle| &= |z \langle\varphi|\psi\rangle| \quad (\text{定理2.6(4)}) \\ &= |z| |\langle\varphi|\psi\rangle| \quad (\text{積の絶対値=絶対値の積}) \\ &= |\langle\varphi|\psi\rangle| \quad (|z|=1) \end{aligned}$$

であるため、両辺を2乗すると定理の等式になります。

2.7 複数ビットを支える行列 (テンソル積)

行列には通常の積の他に、**テンソル積** (tensor product) と呼ばれる積があります。テンソル積は、2量子ビット以上を扱うときに使います。

$m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ と $r \times s$ 行列 B に対して、テンソル積と呼ばれる $mr \times ns$ 行列 $A \otimes B$ を次のように定義します。

$$A \otimes B := \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

いくつか例を挙げます。

$$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ とすると、} C \otimes D \text{ は次のようになります。}$$

$$C \otimes D = \begin{pmatrix} 1 \cdot D \\ 2 \cdot D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \\ 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

また、行列のサイズを確認すると、これは $2 \cdot 2 \times 1 \cdot 1 = 4 \times 1$ 行列です。

$$\text{もうひとつ例を挙げます。} E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \text{ とすると、} E \otimes F \text{ は次のようになります。}$$

$$E \otimes F = \begin{pmatrix} 1 \cdot F & 2 \cdot F \\ 3 \cdot F & 4 \cdot F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} & 2 \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ 3 \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} & 4 \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 6 & 10 & 12 \\ 7 & 8 & 14 & 16 \\ 15 & 18 & 20 & 24 \\ 21 & 24 & 28 & 32 \end{pmatrix}$$

また、行列のサイズを確認すると、これは $2 \cdot 2 \times 2 \cdot 2 = 4 \times 4$ 行列です。

複数の量子ビットに対するユニタリ発展を計算するときに頻繁に利用する定理を紹介します。

定理 2.8

A, A_1, A_2 を $m \times m$ 行列、 B, B_1, B_2 を $n \times n$ 行列、 z を複素数とする。このとき、次の式が成り立つ。

- (1) $A \otimes (B_1 + B_2) = A \otimes B_1 + A \otimes B_2$
 - (2) $(A_1 + A_2) \otimes B = A_1 \otimes B + A_2 \otimes B$
 - (3) $(zA) \otimes B = A \otimes (zB) = z(A \otimes B)$
 - (4) $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = A_1 A_2 \otimes B_1 B_2$
 - (5) $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$
 - (6) A^{-1}, B^{-1} が存在するとき、 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$
 - (7) $I_m \otimes I_n = I_{mn}$ (サイズ m の単位行列とサイズ n の単位行列のテンソル積は、サイズ mn の単位行列になる)
- ⊗ はテンソル積を表し、記号を省略している積は通常の行列積を表します。

証明は省略しますが、具体例を計算して慣れましょう。